

CS-202614 赛题方案 workflow 总结

复杂航空载体电磁辐射空域特性 测量技术比赛方案

Workflow 总结文档

版本：V0.1 初步执行版

用途：团队启动、技术路线统一、任务分工、开题汇报材料准备

核心判断

本赛题应以“CST/FEKO/COMSOL 等电磁仿真生成数据 + Python/MATLAB 完成近远场重建 + 机器学习完成空频特征识别 + PPT/视频完成成果展示”为主线。学生团队若只能选择一个主力电磁仿真软件，建议优先使用 CST；若具备 FEKO 条件，可补充大尺寸平台/安装效应验证。

编制依据：上传文件《复杂航空载体电磁辐射空域特性测量技术比赛方案.pdf》及赛题讨论记录。

目录

1. 赛题目标与评分牵引
2. 总体 Workflow 总览
3. 推荐工具链与职责边界
4. 电磁仿真 Workflow
5. 近远场重建算法 Workflow
6. 测点数量优化 Workflow
7. 空间-频谱特征识别 Workflow
8. 项目阶段计划与里程碑
9. 团队分工建议
10. 风险清单与规避措施
11. 最终交付物 Checklist

1. 赛题目标与评分牵引

赛题本质不是单点电磁场测试，而是要求构建一套“空域测量—场域重建—特征识别—结果验证”的完整技术链。应围绕客观评分项组织方案，而不是只停留在测试系统概念设计。

维度	赛题要求	方案应体现的能力
测量覆盖	多角度、多极化、宽频段，高效采集；覆盖 2π 半柱面或半球面空间；容纳不小于 $12\text{ m} \times 10\text{ m} \times 8\text{ m}$ 的被测对象	给出传感器坐标、极化方向、空间覆盖示意、采样密度设计依据
三维重建	基于电磁传播与等效原理，支撑远区辐射分布有效推算；精度高且测点少	建立近场—远场传播模型、等效源反演、正则化/稀疏重建、误差指标
特征辨识	提取空间-频谱辐射特征；不同载体及运行状态识别；精度不低于 85%	构造数据集、提取空频极化联合特征、训练分类器、给出混淆矩阵
提交材料	方案报告、PPT、视频/录屏、测试用例程序代码等	形成可复现代码、清晰图表、演示视频和答辩材料

拿分导向

优先把“远场重建精度 + 测点数量减少”作为主攻方向，因为这是客观评分中权重最高、最能拉开差距的部分；识别准确率要尽早用可控数据集做出 $\geq 85\%$ 的基线结果。

2. 总体 Workflow 总览

建议采用由简到繁的闭环流程：先用标准源验证算法，再扩展到多源组合，最后加入简化航空载体结构和不同工作状态。整体流程如下。

步骤	输入	处理	输出
1. 需求拆解	赛题文件、评分标准	提取硬性指标和高分项	需求矩阵、评分牵引表
2. 文献调研	近场测量、等效源、压缩感知、辐射指纹文献	比较国内外路线	调研章节、创新点
3. 工具链搭建	CST/FEKO/COMSOL、Python/MATLAB、Git	确定数据格式和接口	可复现实验环境
4. 电磁仿真	标准源、多源、简化载体模型	扫频、采样、远场计算	近场数据、远场真值
5. 近远场重建	近场采样数据	等效源/球面波/正则化反演	重建远场、误差指标
6. 测点优化	完整测点集、重建算法	抽样、稀疏优化、精度对比	最优测点数量与布局
7. 特征识别	空间-频率-极化数据块	特征工程、分类模型训练	识别准确率、混淆矩阵
8. 成果包装	图表、代码、实验结论	报告、PPT、视频制作	提交压缩包和答辩材料

推荐主流程：CST 生成“近场测量数据 + 远场参考真值”，Python/MATLAB 完成“自研重建算法”，再用 scikit-learn/PyTorch 完成“空间-频谱识别”。

3. 推荐工具链与职责边界

工具/平台	推荐程度	负责的任务	在本赛题中的作用
CST Studio Suite	主力首选	标准源、多源、简化载体电磁仿真；导出近场/远场；方向图可视化	适合学生团队建立完整仿真闭环，兼顾宽带、天线、近远场和展示效果
FEKO	强补充	大尺寸平台、机载天线安装效应、平台耦合验证	若学校有授权，可增强“复杂航空载体”工程可信度
COMSOL RF Module	可用补充	标准源、局部结构、多物理场耦合、简化模型验证	适合生成验证数据，但不建议作为唯一主力平台
Python	核心必备	数据处理、传播矩阵、反演求解、误差评估、机器学习	项目算法中枢，可形成可复现代码
MATLAB	核心推荐	公式验证、矩阵计算、方向图绘	适合快速验证近远场变换和生成

工具/平台	推荐程度	负责的任务	在本赛题中的作用
		制、信号处理	高质量图表
CVXPY / SciPy	核心推荐	Tikhonov、LASSO、压缩感知、测点优化	支撑“少测点高精度重建”的技术亮点
scikit-learn	核心推荐	SVM、随机森林、PCA、混淆矩阵	快速实现 $\geq 85\%$ 识别准确率基线
PyTorch	加分项	CNN/Autoencoder 等深度学习识别	用于增强识别效果和展示技术深度
HDF5 / npz / CSV	必备	存储多频点、多角度、多极化复数场数据	保证数据可复现、可追踪
Plotly / Blender / PowerPoint	展示必备	三维测点、方向图、流程图、视频动画	提升答辩表现和作品完成度
Git / Conda / VS Code	协作必备	代码版本、环境管理、团队协作	避免代码不可运行和版本混乱

4. 电磁仿真 Workflow

电磁仿真阶段的目标是生成可用于算法验证的“虚拟测量数据”。不要一开始就建完整飞机，应先以标准源建立可信闭环，再逐步加入复杂性。

4.1 仿真对象分级

级别	模型	目的	建议工具
Level 1	短偶极子、半波振子、小环天线	验证理论方向图和近远场重建正确性	CST / MATLAB / Python 解析模型
Level 2	多偶极子、多频源、不同极化组合	模拟航空载体多源协同工作	CST / FEKO / openEMS
Level 3	金属圆柱机身 + 平板机翼 + 多天线	体现载体结构遮挡、散射、安装位置影响	CST / FEKO
Level 4	不同运行状态：通信源开/关、雷达源开/关、多源同时工作	构造空间-频谱识别数据集	CST + Python 数据管理

4.2 CST 推荐仿真流程

- 建立标准辐射源或简化载体几何模型。
- 设置材料、端口、激励频率范围和边界条件。
- 设置近场采样面：半球面或半柱面，记录 E_x 、 E_y 、 E_z 的复数值。
- 设置远场监视器，输出参考远场方向图作为算法真值。
- 批量导出不同频点、不同状态、不同源位置的数据。
- 将导出数据统一转换为 HDF5 / npz / CSV 格式，供 Python/MATLAB 调用。

数据字段建议

每条采样记录建议包含：sensor_id、x、y、z、theta、phi、frequency、polarization、Ex_real、Ex_imag、Ey_real、Ey_imag、Ez_real、Ez_imag、source_type、working_state。

5. 近远场重建算法 Workflow

近远场重建是本项目的核心算法模块。应避免只调用仿真软件自带 Far-field 功能，而要实现自研重建流程，并用仿真软件远场作为真值进行对比。

步骤	任务	关键方法	输出
1. 数据预处理	读取近场复数数据，统一坐标和	坐标变换、幅相归一化、噪声模	标准化近场数据矩阵

步骤	任务	关键方法	输出
	极化分量	拟	
2. 建立传播模型	建立测点与等效源之间的传播关系	Green 函数、Huygens 面、等效偶极子阵列	传播矩阵 G
3. 反演等效源	从测量场求解等效电流/等效源强度	最小二乘、Tikhonov、LASSO、SVD 截断	等效源向量 J
4. 远场外推	由等效源计算远场方向图	远场 Green 函数、球坐标投影	重建远场 E_rec
5. 精度评估	与 CST/FEKO 远场真值比较	NMSE、相关系数、主瓣方向误差、峰值误差	误差表和方向图对比
6. 鲁棒性测试	加入噪声、减少测点、改变频点	Monte Carlo、参数扫描	算法稳定性结论

推荐基础数学表达：

$E_{\text{meas}} = GJ$ ，其中 E_{meas} 表示测点近场数据， G 表示传播矩阵， J 表示待求等效源。可采用带正则项的反演： $\min ||GJ - E_{\text{meas}}||^2 + \lambda ||J||^2$ ；若强调少测点，可进一步采用 L1 稀疏约束。

6. 测点数量优化 Workflow

测点优化的目标是在满足重建精度的前提下减少采样点数量，突出“高效获取”的工程价值。建议把这部分做成清晰的对比实验。

实验组	测点比例	目标	评价指标
Baseline	100%	作为全测点参考结果	NMSE、相关系数、主瓣误差
Group A	75%	观察轻度稀疏采样影响	精度下降是否可接受
Group B	50%	寻找工程可用折中点	重建精度与效率平衡
Group C	25%	验证极限压缩能力	是否仍可识别主瓣和主要副瓣
Optimized	自适应选择	用贪心/稀疏优化选择关键测点	同等测点下是否优于随机抽样

6.1 推荐测点布局

- 主方案：半柱面测量布局，更符合大尺寸航空载体工程布设场景。
- 备选方案：半球面测量布局，空间覆盖更直观，适合展示 2π 空间立体角覆盖。
- 多极化方案：每个采样位置至少考虑水平/垂直两个正交极化，增强识别稳定性。
- 稀疏优化方案：先规则采样，再用误差贡献、互信息、贪心选择或 L1 稀疏策略减少点数。

7. 空间-频谱特征识别 Workflow

识别模块要服务于赛题中“不同载体及其运行状态有效区分”的要求。建议先做传统机器学习基线，再考虑深度学习加分。

环节	具体做法	推荐工具
数据集构建	按源类型、安装位置、运行状态、频点、极化建立标签	Python + HDF5
特征提取	主瓣方向、副瓣数量、方向图熵、频谱峰值、极化比、空频相关性	NumPy / SciPy
降维分析	PCA、t-SNE、UMAP 展示不同状态可分性	scikit-learn
分类基线	SVM、Random Forest、XGBoost	scikit-learn
深度模型	方向图热力图输入 CNN，自编码器提取辐射指纹	PyTorch
评价指标	Accuracy、Precision、Recall、F1、混淆矩阵	scikit-learn / Matplotlib

识别目标

先确保传统特征 + SVM/随机森林能达到或超过 85% 准确率，再考虑 CNN/Autoencoder。比赛报告中应给出混淆矩阵和不同状态样本的空间-频谱指纹图。

8. 项目阶段计划与里程碑

以 2026 年 9 月 15 日前提交作品为目标，建议倒排四个阶段。每个阶段都必须有可展示产出，避免最后只剩概念方案。

阶段	建议周期	主要任务	阶段交付物
阶段 1：需求与调研	第 1–2 周	拆解赛题、调研近远场测量和辐射指纹、确定主技术路线	需求矩阵、文献调研表、总体流程图
阶段 2：仿真闭环	第 3–6 周	CST/解析模型建立标准源，导出近场和远场，完成数据格式定义	标准源数据集、测点布局图、远场真值图
阶段 3：重建与优化	第 7–11 周	实现等效源反演、近远场重建、测点稀疏化对比	重建方向图、误差曲线、测点优化结论
阶段 4：识别与包装	第 12–15 周	构造多状态数据集，训练分类模型，制作报告/PPT/视频	准确率报告、混淆矩阵、提交材料初稿
阶段 5：终稿打磨	提交前 1–2 周	统一图表风格、检查代码可运行性、录屏演示、模拟答辩	最终压缩包、答辩 PPT、演示视频

9. 团队分工建议

角色	人数建议	核心任务	主要交付物
总体负责人	1	把控赛题理解、技术路线、进度、答辩逻辑	总体方案、PPT 主线
电磁建模组	1–2	CST/FEKO/COMSOL 建模，生成近场/远场数据	仿真模型、方向图、数据导出脚本
算法重建组	2	等效源反演、近远场变换、误差评估	重建代码、误差曲线、算法章节
测点优化组	1	半柱面/半球面布局、稀疏采样、测点数量对比	测点坐标表、优化实验结果
识别算法组	1–2	特征提取、分类器训练、准确率评估	识别模型、混淆矩阵、准确率报告
材料与展示组	1–2	报告、PPT、视频、三维图、流程图	提交文档、答辩材料、演示视频

10. 风险清单与规避措施

风险	表现	规避措施
仿真模型过大	CST/COMSOL 计算时间长、内存爆炸	先做标准源和简化载体；控制频率；优先参数化小模型
只会用软件自带远场	缺少自研算法，难以体现重建能力	必须导出近场数据，自主实现近远场重建并对比真值
测点优化没有说服力	只是随机删点，缺乏规律和指标	设计多组测点比例，给出 NMSE/相关系数/主瓣误差曲线
识别准确率不足	样本少、状态差异不明显	先构造可控差异的数据集，再逐步增加噪声和复杂性
工具链混乱	代码不可复现，数据版本混乱	统一 Conda 环境、Git 管理、HDF5 数据格式和命名规范
报告像概念书	缺少量化结果和图表	每个技术模块至少给出一张图、一张表、一个指标

11. 最终交付物 Checklist

提交前建议逐项检查以下内容，确保作品从“想法”变成“可验证系统”。

类别	交付物	是否完成
方案报告	背景调研、需求分析、技术路线、系统设计、算法设计、仿真结果、误差分析、识别结果	☐
PPT	10–15 页答辩版：问题背景、总体方案、核心算法、结果、创新点、计划	☐
视频/录屏	2–3 分钟展示：仿真模型、测点布局、重建过程、识别结果	☐
仿真数据	近场数据、远场真值、不同状态数据集、测点坐标表	☐
测试代码	数据读取、近远场重建、测点优化、识别训练与评估脚本	☐
结果图表	传感器布局图、方向图对比、误差热力图、测点数-精度曲线、混淆矩阵	☐
复现说明	环境配置、运行顺序、数据格式说明、主要参数说明	☐

最终建议

不要把工作流做成“CST 仿真截图集合”。真正高质量的作品应体现：有电磁物理依据、有自研近远场重建算法、有测点数量优化、有识别准确率、有可复现实验代码。

附录：推荐最小启动清单

模块	最低可用配置	升级配置
电磁仿真	CST 或 openEMS/NEC2	CST + FEKO 对照验证
算法开发	Python + NumPy + SciPy	Python + MATLAB 双平台验证
反演优化	SciPy 最小二乘/Tikhonov	CVXPY LASSO / 压缩感知
识别分类	scikit-learn SVM/随机森林	PyTorch CNN/Autoencoder
数据存储	CSV / npz	HDF5 + 数据字典
展示	Matplotlib + PowerPoint	Plotly + Blender + OBS 视频

建议第一周立即完成：① 建立 Git 仓库；② 确定 CST 或替代仿真工具；③ 写出半球面/半柱面测点生成脚本；④ 用短偶极子完成第一版近场数据生成；⑤ 用 Python/MATLAB 画出第一张方向图。